

Кватернионное многообразие

В дифференциальной геометрии кватернионное многообразие является кватернионным аналогом комплексного многообразия. Определение более сложное и техническое, чем определение комплексного многообразия, отчасти из-за некоммутативности кватернионов, а отчасти из-за отсутствия подходящего исчисления голоморфных функций для кватернионов. Самое краткое определение использует язык G-структур на многообразии. В частности, кватернионное n -многообразие можно определить как гладкое многообразие вещественной размерности $4n$, снабжённое $\mathrm{GL}(n, \mathbb{H}) \cdot \mathbb{H}^\times$ -структурой без кручения. Более наивные, но простые определения приводят к нехватке примеров и исключают такие пространства, как кватернионное проективное пространство, которые явно следует считать кватернионными многообразиями.



Ранняя история

Марселя Берже 1955 года^[1] о классификации групп голономии римановых многообразий впервые был поднят вопрос о существовании несимметричных многообразий с голономией $\mathrm{Sp}(n) \cdot \mathrm{Sp}(1)$. Интересные результаты были получены в середине 1960-х годов в новаторских работах Эдмона Бонана^[2] и Крайнеса^[3], которые независимо друг от друга доказали, что любое такое многообразие допускает параллельную 4-форму Ω . Долгожданный аналог сильной теоремы Лефшеца был опубликован^[4] в 1982 году :

$$\Omega^{n-k} \wedge \bigwedge^{2k} T^*M = \bigwedge^{4n-2k} T^*M.$$

Определения

Расширенная кватернионная общая линейная группа

Если рассматривать кватернионное векторное пространство $\mathbb{H}^n \cong \mathbb{R}^{4n}$ как правый $\mathbb{H}$ -модуль, то можно отождествить алгебру правых $\mathbb{H}$ -линейных отображений с алгеброй $n \times n$ кватернионных матриц, действующих на $\mathbb{H}^n$ слева. Тогда обратимые правые $\mathbb{H}$ -линейные отображения образуют подгруппу $\mathrm{GL}(n, \mathbb{H})$ группы $\mathrm{GL}(4n, \mathbb{R})$. Мы можем дополнить эту группу группой $\mathbb{H}^\times$ ненулевых кватернионов, действующих скалярным умножением на $\mathbb{H}^n$ справа. Поскольку это скалярное умножение $\mathbb{R}$ -линейно (но не $\mathbb{H}$ -линейно), мы получаем еще одно вложение $\mathbb{H}^\times$ в $\mathrm{GL}(4n, \mathbb{R})$. Тогда группа $\mathrm{GL}(n, \mathbb{H}) \cdot \mathbb{H}^\times$ определяется как произведение этих подгрупп в $\mathrm{GL}(4n, \mathbb{R})$. Поскольку пересечением подгрупп $\mathrm{GL}(n, \mathbb{H})$ и $\mathbb{H}^\times$ в $\mathrm{GL}(4n, \mathbb{R})$ является их общий центр $\mathbb{R}^\times$ (группа скалярных матриц с ненулевыми действительными коэффициентами), мы имеем изоморфизм

$$\mathrm{GL}(n, \mathbb{H}) \cdot \mathbb{H}^\times \cong (\mathrm{GL}(n, \mathbb{H}) \times \mathbb{H}^\times) / \mathbb{R}^\times.$$

Почти кватернионная структура

Почти кватернионная структура на гладком многообразии M — это просто $\mathrm{GL}(n, \mathbb{H}) \cdot \mathbb{H}^\times$ -структура на M . Эквивалентно, ее можно определить как **подрасслоение** H **расслоения эндоморфизмов** $\mathrm{End}(TM)$, такое, что каждое волокно H_x изоморфно (как **вещественная алгебра**) **алгебре кватернионов** $\mathbb{H}$. Подрасслоение H называется **расслоением почти кватернионной структуры**. Многообразие, снабженное почти кватернионной структурой, называется **почти кватернионным многообразием**.

Структурное расслоение кватернионов H естественным образом допускает **метрику расслоения**, исходящую из структуры кватернионной алгебры, и с этой метрикой H распадается на ортогональную **прямую сумму** векторных расслоений $H = L \oplus E$, где L — тривиальное линейное расслоение, соответствующее тождественному оператору, а E — векторное расслоение ранга 3, соответствующее чисто мнимым кватернионам. Ни расслоения H ни E не обязательно являются тривиальными.

Расслоение единичной сферы $Z = S(E)$ внутри E соответствует чисто мнимым кватернионам. Это эндоморфизмы касательных пространств, квадрат которых равен -1 . Расслоение Z называется **пространством твисторов** многообразия M , и его свойства более подробно описаны ниже. **Локальные сечения** Z являются (локально определёнными) **почти комплексными структурами**. Для каждой точки U почти кватернионного многообразия x существует окрестность M с целой **2-сферой** почти комплексных структур, определённых на U . Всегда можно найти $I, J, K \in \Gamma(Z|_U)$ такое, что

$$I^2 = J^2 = K^2 = IJK = -1$$

Однако обратите внимание, что ни один из этих операторов не может быть распространён на все M . То есть расслоение Z может не иметь **глобальных сечений** (например, так обстоит дело с **кватернионным проективным пространством** $\mathbb{H}P^n$). Это резко контрастирует с ситуацией для комплексных многообразий, которые всегда имеют глобально определённую почти комплексную структуру.

Кватернионная структура

Кватернионная структура на гладком многообразии M — это почти кватернионная структура Q , допускающая **безкрутильную аффинную связность** ∇ , сохраняющую Q . Такая связность никогда не бывает единственной и не считается частью кватернионной структуры. **Кватернионное многообразие** — это гладкое многообразие M вместе с кватернионной структурой на M .

Особые случаи и дополнительные структуры

Гиперкомплексные многообразия

Гиперкомплексное многообразие — это кватернионное многообразие с $\mathrm{GL}(n, \mathbb{H})$ -структурой без кручения. Сокращение структурной группы до $\mathrm{GL}(n, \mathbb{H})$ возможно тогда и только тогда, когда почти кватернионное структурное расслоение $H \subset \mathrm{End}(TM)$ тривиально (то есть изоморфно $M \times \mathbb{H}$). Почти гиперкомплексная структура соответствует глобальному базису H или, что то же самое, тройке почти комплексных структур I, J , и K таких, что

$$I^2 = J^2 = K^2 = IJK = -1$$

Гиперкомплексная структура — это почти гиперкомплексная структура, в которой каждая из I, J и K интегрируема.



Кватернионные кэлеровы многообразия

Кватернионное кэлерово многообразие — это кватернионное многообразие с $\mathrm{Sp}(n) \cdot \mathrm{Sp}(1)$ -структурой без кручения.

Гиперкэлеровы многообразия

Гиперкэлерово многообразие — это кватернионное многообразие с $\mathrm{Sp}(n)$ -структурой без кручения. Гиперкэлерово многообразие является одновременно гиперкомплексным многообразием и кватернионным кэлеровым многообразием.

Твисторное пространство

Для кватернионного n -многообразия M единичное подрасслоение 2-сферы $Z = S(E)$, соответствующее чисто мнимым кватернионам (или почти комплексным структурам), называется **твисторным пространством** M . Оказывается, что при $n \geq 2$ существует естественная **комплексная структура** на Z , такая что слои проекции $Z \rightarrow M$ изоморфны $\mathbb{CP}^1$. При $n = 1$ пространство Z допускает естественную **почти комплексную структуру**, но эта структура интегрируема только в том случае, если многообразие **самодвойственно**. Оказывается, кватернионная геометрия на M может быть полностью восстановлена по голоморфным данным на Z .

Теория твисторного пространства позволяет переводить задачи на кватернионных многообразиях в задачи на комплексных многообразиях, которые изучены гораздо лучше и поддаются методам **алгебраической геометрии**. К сожалению, твисторное пространство кватернионного многообразия может быть довольно сложным даже для таких простых пространств, как $\mathbb{H}^n$.

ССЫЛКИ

- Бесс, Артур Л. (1987). *Многообразия Эйнштейна* (<https://archive.org/details/einsteinmanifold0000bess>) . Берлин: Springer-Verlag. ISBN 3-540-15279-2.
- Джойс, Доминик (2000). *Компактные многообразия со специальной голономией*. Издательство Оксфордского университета. ISBN 0-19-850601-5.
 1. Berger, Marcel (1955). "Sur les groupes d'holonomie des variétés à connexion affine et des variétés riemanniennes" (http://www.numdam.org/article/BSMF_1955__83__279_0.pdf) (PDF). *Бюк. Соц. Математика. Франция*. **83**: 279–330. doi:10.24033/bsmf.1464 (<https://doi.org/10.24033%2Fbsmf.1464>) .
 2. Бонан, Эдмон (1965). "Почти четвертичная структура на дифференцируемом многообразии". *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences*. **261**: 5445–8.
 3. Крейн, Вивиан Йо (1966). «Топология кватернионных многообразий» (<https://www.ams.org/tran/1966-122-02/S0002-9947-1966-0192513-X/S0002-9947-1966-0192513-X.pdf>) (PDF). *Труды Американского математического общества*. **122** (2): 357–367. doi:10.1090/S0002-9947-1966-0192513-X (<https://doi.org/10.1090%2FS0002-9947-1966-0192513-X>) . JSTOR 1994553 (<https://www.jstor.org/stable/1994553>) .
 4. Бонан, Эдмон (1982). "Sur l'algèbre extérieure d'une variété presque hermitienne quaternionique". *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences*. **295**: 115–118.

